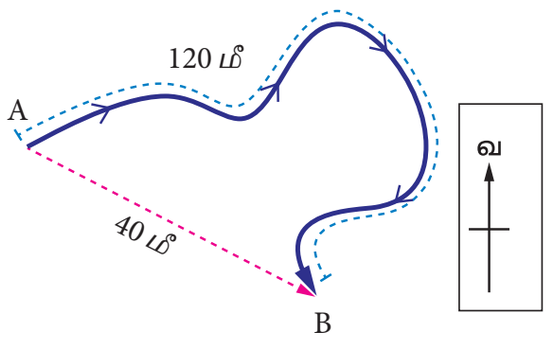
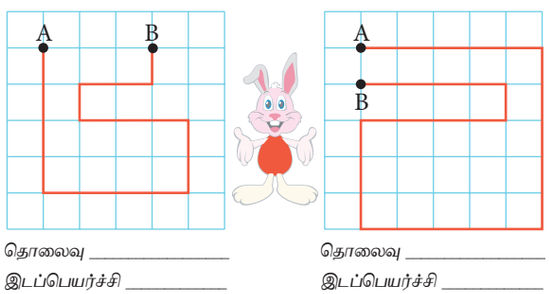
இதில் முதல் பாதையின் வழியாக அவர் 10 கிமீ தூரம் பயணிக்கிறார். இரண்டாவது பாதையின் வழியாக பயணம் செய்யும்போது 7 கிமீ தூரம் பயணிக்கிறார். முதல் பாதையில் Aக்கும் Bக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் 10 கிமீ. இரண்டாவது பாதையில் அவற்றிற்கு இடைப்பட்ட தூரம் 7 கிமீ. இரண்டு புள்ளிகளுக்கும் இடையே உள்ள மிகக்குறைந்த தூரம் 5 கிமீ. இது மூன்றாவது பாதையால் குறிக்கப்படுகிறது. எனவே, எந்தப் பாதையில் அவர் பயணம் செய்தாலும் அவரது இடப்பெயர்ச்சி 5 கிமீ (கிழக்குத் திசையில்) ஆகும்.

A என்ற புள்ளியிலிருந்து B என்ற புள்ளிக்குப் பயணம் செய்யும் ஒரு பொருளின் பாதையானது படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது. அப்பொருள் பயணம் செய்த மொத்தத் தொலைவு 120 மீ மற்றும் அதன் இடப்பெயர்ச்சி 40 மீ (தென்கிழக்குத் திசையில்) ஆகும்.



முயல் ஒன்று ஓடிய பாதை கீழே உள்ள படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு கட்டத்தின் பரப்பளவும் ஒரு சதுர மீட்டர் எனக் கொள்வோம். முயல் A என்ற புள்ளியிலிருந்து ஓடத் துவங்கி B என்ற புள்ளியை வந்தடைகிறது. எப்பொழுது அது கடந்த தொலைவும், இடப்பெயர்ச்சியும் சமமாக இருக்கும்? (முயல் ஓடத் துவங்கிய புள்ளியும், முடித்த புள்ளியும் வெவ்வேறாக இருக்க வேண்டும்).

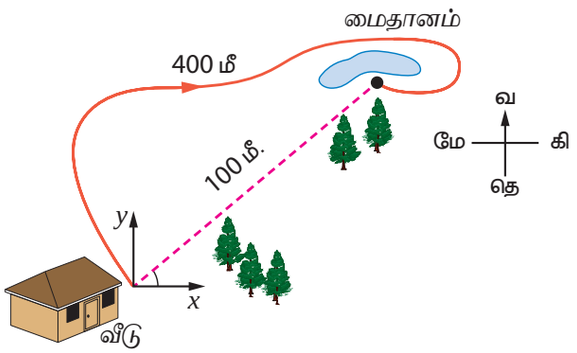


நாம் ஒரு பொருளின் இடப்பெயர்ச்சியைக் குறிப்பிடும்போது அது பயணம் மேற்கொள்ளும் திசையைப் பொருத்து நேர்குறி அல்லது எதிர்குறியைப் பயன்படுத்துகிறோம்.



இங்கு பொருளின் ஆரம்ப நிலையை A எனக் கொள்வோம். பொருள் A என்ற புள்ளியிலிருந்து B என்ற புள்ளிக்குச் செல்லும்போது இடப்பெயர்ச்சி நேர்குறியையும், B என்ற புள்ளியிலிருந்து A என்ற புள்ளிக்குச் செல்லும்போது எதிர்குறியையும் பெறுகிறது.

சுபா தன் வீட்டிலிருந்து அருகில் உள்ள மைதானத்திற்குச் செல்கிறாள். கீழே உள்ள படத்தைப் பார்த்து, பின்வரும் வினாக்களுக்கு விடையளி.



1. அவள் பயணம் செய்த தொலைவு என்ன?
2. அவளின் இடப்பெயர்ச்சி என்ன?

பின்வரும் வினாக்களுக்கு உன்னால் விடையளிக்க முடியுமா?

- ஒரு பொருள் கடந்த தொலைவு 15 கிமீ அப்பொருளின் இடப்பெயர்ச்சி 15 கிமீ. இவற்றிலிருந்து நீ அறிவது என்ன ?
- ஒருவர் பயணம் செய்த தொலைவு 30 கிமீ அவரின் இடப்பெயர்ச்சி 0 கிமீ எனில் நீ அறிவது என்ன ?

நாட்டிகல் மைல்

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

வான் மற்றும் கடல் வழிப் போக்குவரத்துகளில் தொலைவினை அளவிடப் பயன்படுத்தப்படும் அலகு நாட்டிகல் மைல் ஆகும். ஒரு நாட்டிகல் மைல் என்பது 1.852 கி.மீ ஆகும்.

கப்பல் மற்றும் விமானங்களின் வேகத்தை அளவிடப் பயன்படும் அலகு நாட் எனப்படும். அவை ஒரு மணி நேரத்தில் ஒரு நாட்டிகல் மைல் தொலைவை கடக்கின்றன என்பதை இது குறிக்கிறது.

VII Std Science Term-1 TM Unit 2.indd 16 14-04-2020 19:05:29